Universidad Tecnológica del Perú

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Proyecto de Herramientas de Prototipado

Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal para la Cadena Retail Tambo

Integrantes:

Pomayay Sobero, Joaquín
Reyes Fatama, Hector
Franco Calderon, Piero
Paredes Campos, Anthony

Docente: Pozo Chumacero, Jorge Homero

Lima, Perú

2026

ÍNDICE

ÍNDICE II
1. Introducción **5**
2. Segmento de Clientes **5**
2.1. Customer Jobs (Trabajos del cliente) 5
2.2. Pains (Dolores) 6
2.3. Gains (Ganancias) 6
3. Propuesta de Valor **6**
3.1. Mapa de Valor 6
3.2. Redacción de la Propuesta de Valor 6
4. Sistema de Negocio **7**
4.1. Descripción del Sistema de Negocio 7
5. Proceso de Negocio **7**
5.1. Modelado del Proceso de Negocio 7
5.2. Análisis del Proceso Actual (AS-IS) 9
5.3. Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE) 9
6. Recopilación de requerimientos **11**
6.1. Alineación del Negocio con la Solución Tecnológica 11
6.1.1. Proceso de Negocio: Concurso de Personal 11
6.1.2. Subprocesos Identificados 11
6.1.3. Actividades y Reglas de Negocio 12
6.2. Especificación de Requisitos del Sistema 12
6.2.1. Matriz de Requisitos Funcionales (RF) 12
6.2.2. Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF) 13
6.2.3. Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RF vs. RNF) 13

1. Introducción

El presente documento constituye la especificación técnica del Sistema de Gestión del Concurso de Personal desarrollado para la empresa Tambo, líder en el sector de tiendas de conveniencia en el Perú, con más de 500 locales a nivel nacional. El sistema tiene como objetivo central automatizar y optimizar el ciclo completo de reclutamiento y selección de personal, abarcando desde la publicación de convocatorias hasta la firma digital del contrato de trabajo. En el contexto actual, Tambo enfrenta una demanda de contratación masiva y constante, derivada de su agresiva estrategia de expansión. El proceso de reclutamiento vigente (AS-IS) presenta cuellos de botella críticos: revisión manual de currículos, silos de información en hojas de cálculo aisladas por tienda, y falta de trazabilidad en el estado de los candidatos. Estos problemas generan un Tiempo de contratación estimado de 15 a 20 días hábiles, cuando el estándar de la industria para perfiles operativos es de 5 a 7 días. El sistema propuesto (TO-BE) busca reducir el Tiempo de contratación a un máximo de 7 días hábiles, automatizando el triaje inicial de candidatos, centralizando la información en una plataforma unificada y habilitando la coordinación digital entre la Sede Central y los Administradores de Tienda. Esta especificación documenta el modelo de negocio, los procesos rediseñados, y los requisitos funcionales y no funcionales verificables que guiarán el desarrollo del prototipo.

2. Segmento de Clientes

Para definir con precisión el público objetivo del sistema, se elaboró el Perfil del Cliente basado en investigación de campo: entrevistas al Analista de Selección de Tambo, observación directa en las oficinas de Recursos Humanos, y encuestas a 20 postulantes reales. El segmento primario es el área de Atracción de Talento de Tambo, compuesta por 3 analistas de selección que gestionan en promedio 80 vacantes mensuales para perfiles operativos (operarios de tienda, cajeros y reponedores).

2.1 Customer Jobs (Trabajos del cliente)

- **Funcionales:** Publicar vacantes masivas para operarios de tienda, filtrar perfiles que cumplan con los requisitos mínimos de residencia y disponibilidad, y coordinar entrevistas con Administradores de Tienda en múltiples distritos simultáneamente.
- **Sociales:** Mantener la reputación de Tambo como marca empleadora atractiva, mediante comunicaciones profesionales, oportunas y personalizadas hacia los postulantes durante todo el proceso.
- **Emocionales:** Experimentar seguridad y control al cumplir las cuotas semanales de contratación (promedio: 20 contrataciones/semana) necesarias para las aperturas de nuevas tiendas, sin incurrir en retrasos que generen penalidades operativas.

2.2 Pains (Dolores)

- **Frustraciones:** Cada analista invierte entre 4 y 6 horas diarias en la revisión manual de currículos no alineados con el perfil, recibidos por correo electrónico sin estructura estandarizada.
- **Obstáculos:** Cada tienda mantiene sus propios registros de candidatos en hojas de cálculo locales, impidiendo que la Sede Central visualice el pipeline de contratación en tiempo real.
- **Riesgos:** El $35\,\%$ de los candidatos aptos abandona el proceso antes de ser contactado para entrevista, debido a demoras superiores a 5 días entre la postulación y la primera comunicación.

2.3 Gains (Ganancias)

- **Resultados esperado (cuantificado):** Reducir el Tiempo de contratación de 15-20 días a 5-7 días hábiles, disminuyendo la tasa de abandono de candidatos aptos del $35\,\%$ al $10\,\%$.
- **Resultados deseado:** Disponer de una base de datos centralizada y segmentada geográficamente, que permita reutilizar candidatos descartados en convocatorias futuras para tiendas en la misma zona.
- **Resultado inesperado de valor:** Generación automática de reportes de métricas del proceso (candidatos por etapa, tasa de conversión, tiempo por fase) para la toma de decisiones estratégicas en RRHH.

3. Propuesta de Valor

La propuesta de valor representa la promesa central de nuestra solución al equipo de Selección de Tambo, enfocada en resolver sus dolores específicos y maximizar sus ganancias.

3.1 Mapa de Valor

- **Productos y Servicios:** Prototipo de plataforma web de gestión de reclutamiento con enfoque en el filtrado lógico inicial
- **Aliviadores de Dolores:** Sistema que descarta instantáneamente a los postulantes que no cumplen con los requisitos críticos, reduciendo el estrés y la carga operativa del reclutador.
- **Creadores de Ganancias:** Interfaz visual que clasifica a los postulantes aptos (verde) y en duda (amarillo), facilitando la toma de decisiones rápida y basada en datos objetivos.

3.2 Redacción de la Propuesta de Valor

“Para el área de Selección de Tambo, que busca optimizar el Concurso de Personal y tiene el problema de la saturación de perfiles no aptos, nuestro Sistema de Gestión de Reclutamiento

ayuda a automatizar el descarte inicial mediante filtros lógicos y permite obtener una lista de candidatos calificados lista para contratación en tiempo récord, asegurando un proceso sólido y altamente viable”

4. Sistema de Negocio

4.1 Descripción del Sistema de Negocio

El sistema de negocio del proceso de “Concurso de Personal” en la empresa Tambo comprende el conjunto de actividades, actores y recursos involucrados en la gestión del reclutamiento y selección de personal. Este sistema inicia con la identificación de la necesidad de contratación y la publicación de vacantes, continúa con la recepción y evaluación de postulantes, y culmina con la selección, contratación y entrenamiento inicial del candidato idóneo. En este contexto, participan diversos actores como el postulante, el reclutador y el área de recursos humanos, quienes interactúan mediante procesos definidos para garantizar la incorporación eficiente de talento humano a la organización. Para que este proceso funcione, el sistema de negocio se apoya en los siguientes recursos fundamentales:

- **Recursos Tecnológicos (Hardware):** Computadoras de escritorio o laptops ubicadas en la Sede Central (para el equipo de Atracción de Talento) y computadoras de tienda o dispositivos móviles (para los Administradores de Tienda). Acceso a conexión a internet estable.
- **Recursos Lógicos (Software):** Plataforma web de gestión de talento, repositorio de base de datos centralizada, y sistemas de correo electrónico corporativo.
- **Recursos Físicos:** Instalaciones de las tiendas Tambo (usadas para las entrevistas presenciales y la etapa de entrenamiento práctico) y la Sede Central administrativa.

El sistema actual presenta limitaciones relacionadas con la alta carga operativa, procesos manuales y falta de integración de la información, lo que genera retrasos y posibles pérdidas de talento.

5. Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada las actividades involucradas en el concurso de personal, identificando la interacción entre actores, flujos de trabajo y elementos del negocio.

5.1 Modelado del Proceso de Negocio

El modelado del proceso de negocio permite representar de manera estructurada y visual las actividades involucradas en el “Concurso de Personal” de Tambo. A través de la notación UML, se identifica la interacción entre actores externos, trabajadores internos, flujos de información y documentos clave. En este apartado se presentan los modelos estructurales que definen el ecosistema del negocio:

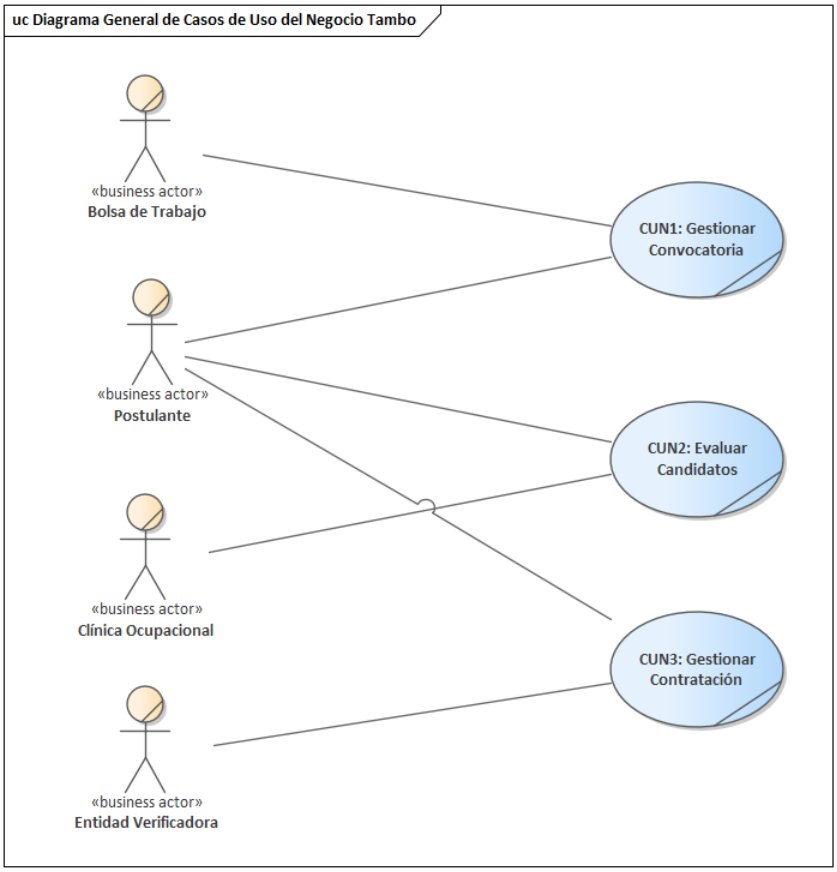

Figura 1: Diagrama de casos de uso del proceso de negocio

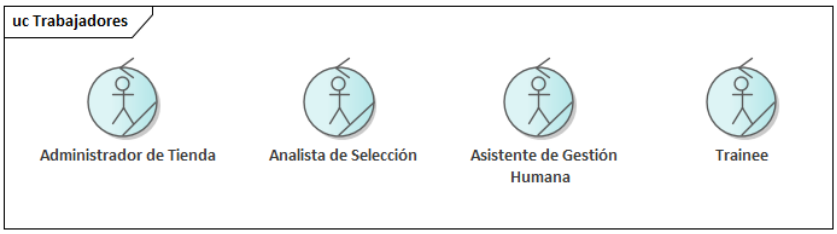

Figura 2: Trabajadores involucrados en el proceso de negocio

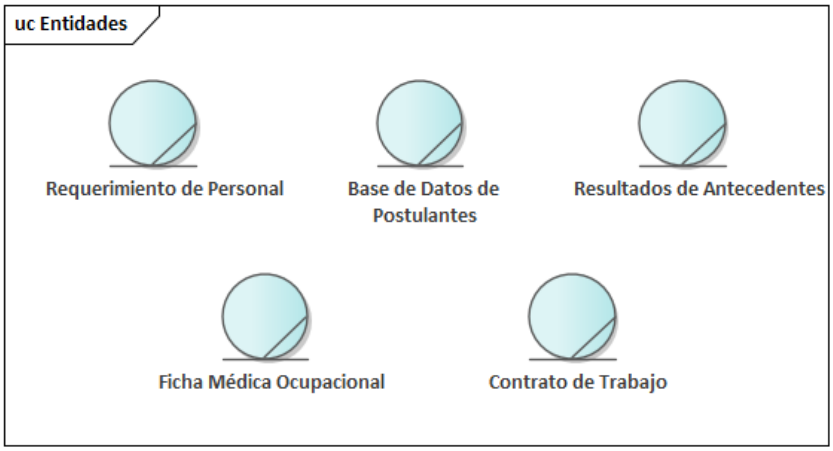

Figura 3: Entidades del proceso de negocio

5.2 Análisis del Proceso Actual (AS-IS)

El análisis del proceso actual (AS-IS) mapea la forma en que Tambo lleva a cabo el reclutamiento de personal sin la intervención del sistema propuesto, evidenciando cuellos de botella y vulnerabilidades operativas.

- **Triaje ineficiente**: Excesivo tiempo invertido en la revisión manual y lectura de currículos físicos o correos desorganizados.
- **Silos de información**: Falta de una base de datos centralizada, lo que obliga a las tiendas a manejar sus propios registros en hojas de cálculo aisladas.
- **Trazabilidad nula**: Dificultad para que los Jefes de Tienda hagan seguimiento en tiempo real del estado de sus candidatos (si pasaron el filtro o el examen médico).
- **Fugas de talento**: Riesgo de perder candidatos calificados debido a la lentitud en la coordinación de entrevistas y firma de contratos.
-
- **Descontrol en la inducción**: Ausencia de un registro formal y centralizado que indique cuándo un nuevo ingreso finaliza su etapa de entrenamiento en tienda (Trainee) y está listo para asumir el puesto al 100 %.

Estas limitaciones operativas afectan la capacidad de respuesta de Tambo frente a su ritmo de expansión y apertura de nuevas tiendas.

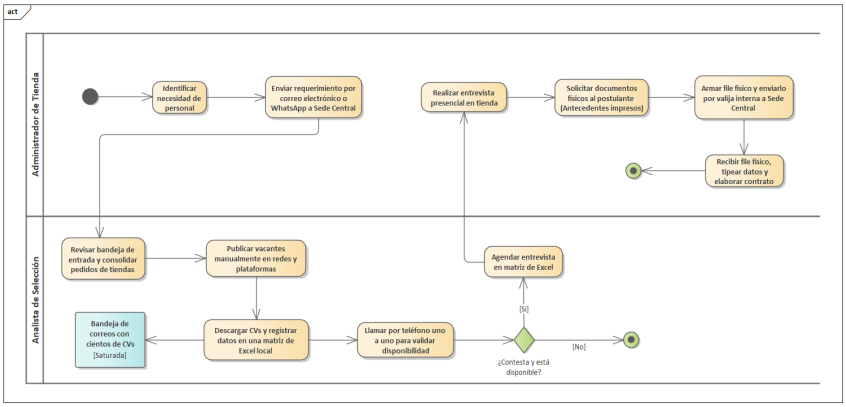

Figura 4: Diagrama AS-IS del proceso de negocio

5.3 Propuesta de Mejora del Proceso (TO-BE)

La propuesta de mejora (TO-BE) plantea la reingeniería del proceso de selección mediante la implementación de un prototipo de sistema de gestión de talento. Esta solución tecnológica busca automatizar tareas repetitivas, asegurar la trazabilidad y reducir el Time-to-Hire (tiempo de contratación).
Las optimizaciones implementadas en el nuevo flujo incluyen:

- **Filtro automatizado**: Pre-calificación de postulantes antes de la intervención manual del Analista de Selección.
- **Persistencia de datos**: Centralización de la información en un repositorio único (Base de Datos de Postulantes) accesible para Sede Central y Tiendas.
- **Gestión de estados**: Transición digital de los documentos (Requerimientos, CVs, Contratos) con control de versiones (Borrador, Aprobado, Firmado).
- **Sincronización de tareas**: Ejecución en paralelo de las verificaciones de antecedentes y exámenes médicos.
- **Integración del Trainee**: Trazabilidad de la etapa de entrenamiento práctico en tienda, asegurando que el nuevo ingreso cumpla con su capacitación operativa antes de cambiar su estado a Colaborador Activo.

A continuación, se presentan las Realizaciones del Negocio (diagramas de actividad) que detallan el flujo de trabajo optimizado (TO-BE):

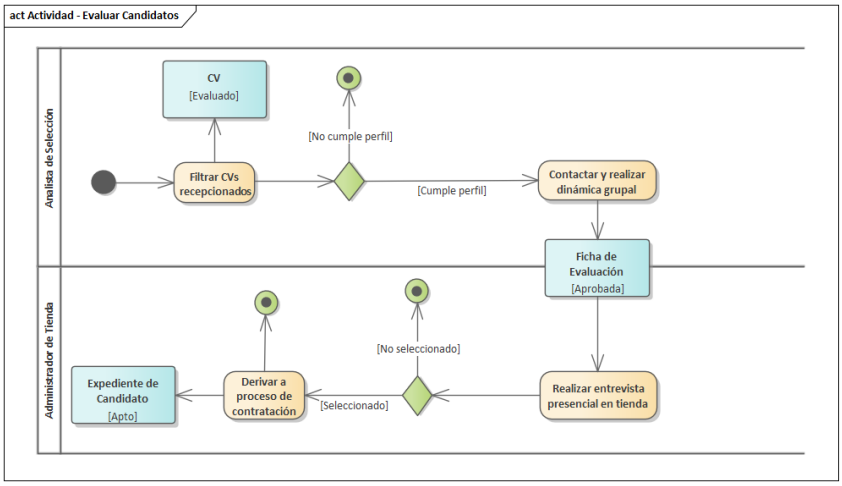

Figura 5: Actividad - Evaluar Candidatos

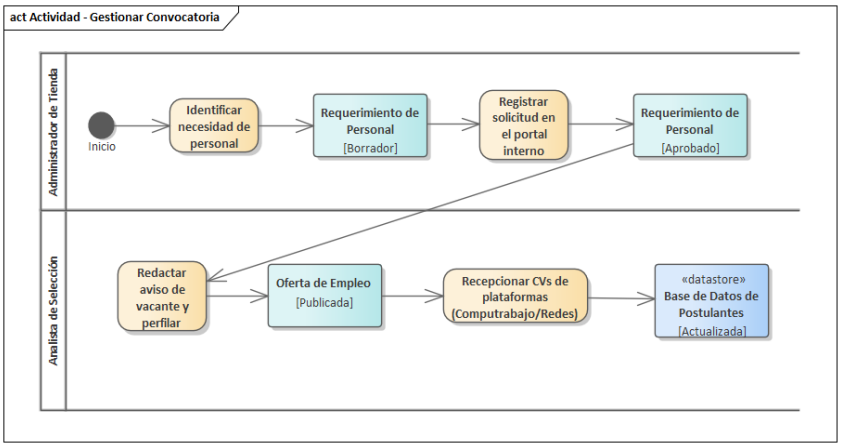

Figura 6: Actividad - Gestionar Convocatoria

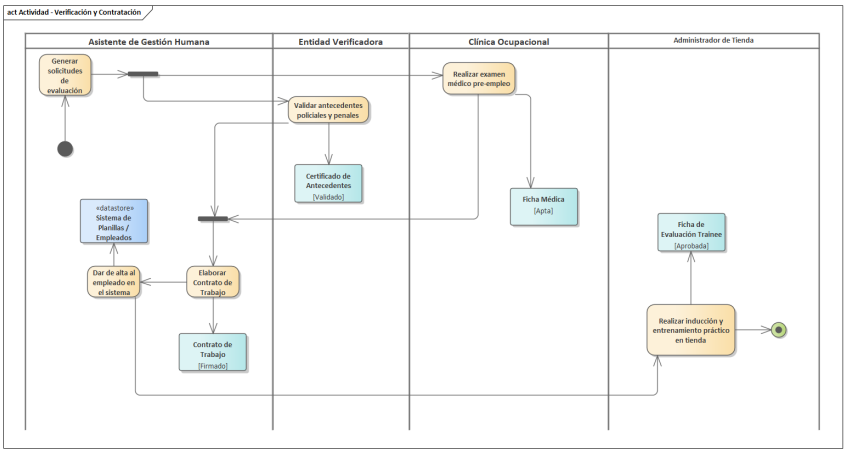

Figura 7: Actividad - Verificación y Contratación

6. Recopilación de requerimientos

La identificación de necesidades se realizó mediante un proceso sistemático de Investigación de Usuarios orientado a comprender las motivaciones, restricciones operativas y comportamientos de los actores involucrados en el Concurso de Personal. El objetivo central es garantizar que el prototipo sea útil, usable y técnicamente viable, alineando la solución con los objetivos estratégicos de la empresa Tambo.

6.1 Alineación del Negocio con la Solución Tecnológica

Para garantizar que el prototipo propuesto genere valor real a la empresa Tambo, se ha realizado un despliegue jerárquico que conecta la estrategia organizacional con las especificaciones del sistema. El análisis parte de la identificación de los cuellos de botella en el reclutamiento masivo, derivando en las siguientes definiciones:

6.1.1 Proceso de Negocio: Concurso de Personal

Este proceso macro comprende el flujo integral para la captación de talento, desde la detección de la vacante hasta la incorporación formal del colaborador. El objetivo estratégico es optimizar el *Time-to-Hire*, reduciendo el ciclo actual de 15-20 días a un estándar competitivo de 7 días hábiles.

6.1.2 Subprocesos Identificados

El flujo de negocio se ha descompuesto en tres subprocesos clave para su automatización: Gestión de Convocatorias, Evaluación de Candidatos y Formalización de Contratación.

6.1.3 Actividades y Reglas de Negocio

Actividad de Negocio	Reglas de Negocio (Políticas de Tambo)
Triaje de Postulantes	**Regla de Cercanía:** El postulante debe residir en un radio no mayor a 2 km de la tienda solicitante.
Validación de Horarios	**Regla de Disponibilidad:** Requisito indispensable de disponibilidad para turnos rotativos y ”partidos”.
Atención al Postulante	**Regla de Retroalimentación (SLA):** Todo cambio de estado debe comunicarse en un plazo máximo de 48 horas.
Carga de Documentos	**Regla de Formato:** El currículo debe cargarse en formato PDF con un peso máximo de 5 MB.

6.2 Especificación de Requisitos del Sistema

6.2.1 Matriz de Requisitos Funcionales (RF)

Tabla 1: Matriz de requisitos funcionales (6 RF)

Código	Requisito Funcional	Vínculo con el Negocio
RF01	Postulación Digital	Automatiza la recepción y validación de datos.
RF02	Filtro de Pre-calificación	Ejecuta la lógica de las Reglas de Cercanía y Disponibilidad.
RF03	Seguimiento de Pipeline	Permite visualizar el estado real de cada vacante.
RF04	Gestión de Entrevistas	Automatiza la programación de citas y envío de notificaciones.
RF05	Generación Documental	Agiliza la formalización mediante borradores automatizados.
RF06	Feedback Automático	Notifica al postulante ante cada cambio de estado.

6.2.2 Matriz de Requisitos No Funcionales (RNF)

Tabla 2: Matriz de requisitos no funcionales (6 RNF)

Código	Categoría (ISO 25010)	Requisito de Calidad
RNF01	Seguridad	Garantizar la confidencialidad bajo la Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales).
RNF02	Usabilidad	Registro completo por parte del postulante en ≤ 3 minutos.
RNF03	Rendimiento	El tiempo de respuesta del servidor no debe exceder los 3 segundos.
RNF04	Disponibilidad	Garantizar operatividad 24/7 para procesos de postulación ininterrumpidos.
RNF05	Escalabilidad	Soporte para el incremento de datos conforme Tambo apertura nuevas tiendas.
RNF06	Compatibilidad	Funcionamiento consistente en navegadores móviles y de escritorio.

6.2.3 Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RF vs. RNF)

Esta matriz establece la conexión técnica entre las funcionalidades del sistema y los atributos de calidad exigidos por la organización.

Tabla 3: Cuadro comparativo de conexión RF - RNF

Requisito Funcional	RNF01	RNF02	RNF03	RNF04	RNF05	RNF06
RF01: Postulación Digital	X	X		X	X	X
RF02: Filtro de Pre-calificación			X	X		
RF03: Seguimiento de Pipeline	X	X		X		
RF04: Gestión de Entrevistas		X				X
RF05: Generación Documental	X		X			
RF06: Feedback Automático			X	X		